



FarmaExpress S.A.S

La empresa FarmaExpress S.A.S. se dedica a la distribución de productos farmacéuticos a droguerías, oficinas médicas y comercios especializados de la ciudad. Cada mañana, sus vehículos parten desde el Depot, el cual opera entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.

La compañía dispone de una flota heterogénea de vehículos eléctricos, cuya información detallada se encuentra en la hoja “Vehículos” del archivo “Datos_FarmaExpress.xlsx”. Allí se especifica la capacidad de carga, la autonomía, la cantidad disponible, la velocidad, el costo fijo y el costo variable por kilómetro de cada vehículo.

La información de los clientes se encuentra en el archivo “Datos_FarmaExpress.xlsx” en la hoja “Info_Clientes” donde se especifica el tiempo de servicio en minutos, la demanda de cada clientes y la franja horaria en la que puede ser atendido, definida por una hora de inicio y una hora de fin en minutos desde las 00:00. Adicionalmente, en la hoja “Distancias_clientes” del mismo archivo se encuentra la matriz de distancias entre las distintas ubicaciones, expresadas en kilómetros. Por motivos asociados a las características de la flota, ciertos tramos de la red vial están restringidos. Los vehículos no pueden transitar por los segmentos C3–C7, C10–C12, C15–C18, C2–C5, C8–C11 y C14–C20.

El modelo debe ejecutarse utilizando una semilla de 42 y establecer un tiempo máximo de ejecución de 30 segundos como criterio de parada.

Con la información anterior:

- a. Defina la secuencia, la duración total en minutos y la distancia recorrida en Kilómetros de la ruta con menor distancia.
- b. Indique la hora de inicio, la hora de fin y la autonomía restante del vehículo en Kilómetros de la ruta definida en el inciso a.